

Plan de Desarrollo — La Esquina del Sabor

Work Breakdown Structure (WBS) · Equipo de 3 desarrolladores · Estimación: ≈173 días-hombre / 16-17 semanas. Documento generado el 07/09/2026.

0. Estrategia de asignación del equipo

Dev	Rol / Foco	Áreas de propiedad
Dev 1	Backend y lógica de negocio	Servicios (Comanda, Pago, Stock, Credito, Punto), controladores, reglas de estados, endpoints, cálculos de precios/costos, validación, tests unitarios de negocio.
Dev 2	Frontend / UI (Design System)	Vistas Blade, componentes de layout, toma de pedido (carrito), kanban de cocina, modales de cobro, DataTables, JS, adherencia estricta a DESIGN.md y assets/app.css.
Dev 3	Datos, seguridad, reportes e infra	Migraciones de soporte, auth/permisos (middleware), auditoría, backups, impresión térmica, reportes/exportación, configuración global, despliegue, QA/E2E.

Convenciones obligatorias para los 3: Pull Request por módulo con ramas `feature/<módulo>`, formateo con Pint, pruebas PHPUnit en los servicios, tokens del DESIGN.md para cualquier tarea de UI, y mantener los endpoints server-side de DataTables (*.data).

1. Cronograma maestro (visión de 16 semanas / ~4 meses)

Semanas	Fase	Dev 1	Dev 2	Dev 3
1-2	Fase 1 · Base	Reglas de negocio de catálogo	—	Migraciones, permisos infra
2-4	Fase 2 · Catálogo avanzado	Ingredientes/costo/combos backend	UI recetas y combos	Grid de permisos + seeds
3-9	Fase 3 · Núcleo comandas ☆	Estados, stock, cobro, crédito embed	Toma de pedido, kanban, cobro UI	Impresión 80mm + auditoría
8-9	Fase 4 · Inventario inteligente	Alertas y costos por tasa	Badges y alertas UI	Reporte mermas (datos)

9-10	Fase 5 · Clientes y fidelización	Puntos, regla configurable	Detalle cliente, tarjetas UI	Tarjetas de regalo backend
10-11	Fase 6 · Créditos (fiado)	Abonos y seguimiento	UI créditos	—
11-12	Fase 7 · Cierre de jornada	Resumen y cuadro de caja	UI cierre	—
12-14	Fase 8 · Reportes	—	UI reportes	Exportación Excel/PDF
13-15	Fases 9-10 · Config + hardening	Parámetros globales	UI configuración	Permisos, auditoría, backup, rendimiento
15-16	Fase 11 · QA integral	Tests de servicios	Tests E2E UI	UAT y concurrencia
16-17	Fase 12 · Despliegue	—	—	Instalación en estación, runbook

Ruta crítica: Fase 1 → Fase 2 → **Fase 3 (culminación)** → Fase 6/7 → Fase 8 → QA → Despliegue.

2. WBS detallado por fase

Columnas: ID · Tarea (nivel más bajo) · Cx (complejidad: A=Alta, M=Media, B=Baja) · dh (esfuerzo en días-hombre) · Dev · Dep (dependencias) · Entregable.

Fase 1 · Base de datos, autenticación y permisos

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F1-T01	Auditoría del estado actual: confirmar migraciones aplicadas y seeders ejecutables en PostgreSQL (limpiar package-lock pendiente, arreglar .env por dev)	B	1	3	—	Repo estable y reproducible
F1-T02	Estándares: Pint, ramas/PR, plantilla de commit, README de contribución	B	1	3	F1-T01	Guías del equipo

F1-T03	Migración `jornadas`: agregar columnas `monto_inicial` y `monto_final` (hoy se validan pero no se guardan)	B	0.5	3	F1-T01	Migración aplicada
F1-T04	Migración tabla `auditoria` (usuario, acción, entidad, id, datos_json, fecha) como base de trazabilidad	M	1.5	3	F1-T03	Tabla + modelo Auditoria
F1-T05	Migración `configuracion`: claves nuevas (datos_negocio, impresora, regla_puntos, params_precios)	B	1	3	F1-T03	Claves + seeder
F1-T06	Catálogo completo de permisos por acción (crear/cobrar/entregar comanda, CRUD catálogo, inventario, reportes, usuarios, cierre jornada...) → seeds en permisos y permiso_rol	M	2	3	F1-T01	Seeds de permisos
F1-T07	Infraestructura de autorización: middleware/custom Gate can:permiso + aplicación a rutas existentes	A	3	3	F1-T06	Autorización funcional
F1-T08	Semilla/recálculo de recetas.costo_total_usd y mecanismo de recálculo por servicio (preparación F2)	M	1.5	1	F1-T03	Servicio CostoReceta
F1-T09	Suite de tests base: bootstrap PHPUnit, test humo login + CRUD básico (regresión)	M	2	3	F1-T07	Tests verdes

Fase 2 · Catálogo avanzado (Recetas/Ingredientes, Combos, Costos)

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F2-T01	Endpoints RecetaDetalle CRUD: agregar/quitar/editar ingrediente con cantidad y unidad	M	1.5	1	F1-T08	API ingredientes
F2-T02	Algoritmo costo de receta: $\sum (\text{cantidad} \times \text{costo_unitario_usd de materia prima}) \times \text{tasa BCV vigente} \rightarrow \text{actualiza recetas.costo_total_usd}$	M	1.5	1	F2-T01	Costo automático
F2-T03	Endpoints ComboDetalle: componentes del combo + porcentaje_descuento + cálculo del precio del combo sobre suma de componentes	M	2	1	F1-T01	API combos completa
F2-T04	Endpoint productos: recalcular precio_usd por margen si su receta cambió (o precio definido)	M	1.5	1	F2-T02	Precios consistentes

F2-T05	UI Recetas: pantalla de detalle con tabla dinámica de ingredientes (picker materia prima, cantidad, costo en vivo con par USD/Bs)	M	2.5	2	F2-T01, F2-T02	Vista recetas
F2-T06	UI Combos: selector de productos componentes + input de descuento + preview del precio calculado	A	3.5	2	F2-T03	Vista combos
F2-T07	UI Productos: vincular receta y mostrar costo/margen actualizados; alerta si receta sin ingredientes	B	1	2	F2-T04, F2-T05	Vista productos

Fase 3 · Núcleo operativo: Comandas (ruta crítica) ☆

Bloque A — Toma de pedido

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F3-T01	Componente "Toma de pedido" (carrito): catálogo clicable, líneas con cantidad, tipo de entrega por línea (Aquí/Llevar/Delivery), nota por producto, cliente (registrado o temporal), teléfono delivery	A	3.5	2	F2-T07	Carrito funcional
F3-T02	Endpoint POST /comandas extendido: validar líneas [producto_id, cantidad, tipo_entrega, nota] + headers (cliente, delivery, notas) + guardado atómico en transacción	A	3	1	F1-T07, F3-T01	Store completo
F3-T03	Mover creación a ComandaService (ya existente, hoy sin uso) + calcularTotales() al cambiar líneas	M	1.5	1	F3-T02	Servicio integrado
F3-T04	Correlativo robusto: reemplazar count()+1 por contador real por jornada (índice único jornada_id + numero) tolerando borrados	M	1.5	1	F3-T02	Numeración estable
F3-T05	Modal/Form final de nueva comanda integrado al carrito (validación HTML + mensajes SweetAlert2)	M	2	2	F3-T01, F3-T02	UX de toma de pedido

Bloque B — Flujo de estados, cocina y entrega

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
----	-------	----	----	-----	-----	------------

F3-T06	Endpoint transición de estado POST /comandas/{id}/estado con reglas: montar→entrega→cobrar→cerrada; bloquear inválidas; validar jornada abierta	A	2.5	1	F3-T03	Máquina de estados
F3-T07	Consumo de stock por receta: al confirmar comanda, descontar materia prima de cada producto vía RecetaDetalle; stock insuficiente → advertencia	A	3	1	F2-T02, F3-T06	Descuento automático
F3-T08	Kanban de cocina vivo: 3 columnas (Montar/Entrega/Cobrar) con tarjeta de comanda según DESIGN.md (número display, cliente, tiempos, líneas con tipo de entrega, notas, carril 3px) + polling o WebSocket	A	4	2	F3-T06	Cocina operativa
F3-T09	Endpoint entrega parcial: POST /comandas/{id}/lineas/{linea}/entregar (flag entregado por línea)	M	1.5	1	F3-T06	Entrega granular
F3-T10	UI cocina: marcar línea entregada, mover comanda entre columnas con confirmación	M	2.5	2	F3-T09	Operación cocina
F3-T11	Búsqueda/localización de comanda activa por número, nombre o descripción de cliente (endpoint + autocomplete)	M	1.5	1	F3-T03	Localizar rápido
F3-T12	Pantalla "Entrega" para recepcionista: localizar y confirmar entrega de comanda	M	2.5	2	F3-T11, F3-T10	Entrega al cliente

Bloque C — Cobro y cierre de venta

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F3-T13	Servicio PagoService: registrar Pago (método: efectivo/transferencia/punto/tarjeta/crédito), montos USD/Bs con tasa aplicada, redondeo controlado	M	2	1	F3-T03	Registro de pagos
F3-T14	Endpoint POST /comandas/{id}/cobrar: aplica pagos, puntos/tarjeta de regalo, descuenta stock pendiente, cierra comanda (regla FR-013: total entregado + cobrado)	A	3.5	1	F3-T13, F3-T07	Comanda cerrada

F3-T15	Modal de cobro UI: métodos de pago, monto recibido, cálculo de cambio, par USD/Bs en display tabular	A	3.5	2	F3-T14	Cobro fluido
F3-T16	Refinar histórico de ventas (DataTable de comandas cerradas) con filtros: fecha, método de pago, cliente, estado	M	2.5	2	F3-T14	Histórico consultable

Bloque D — Impresión térmica

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F3-T17	Servicio de impresión 80mm (ESC/POS o FPDF) para comanda de cocina y ticket de venta (datos negocio, n° comanda, líneas, tasas, totales)	A	3.5	3	F3-T03, F1-T05	Ticket térmico
F3-T18	Botón único "Imprimir" en creación de comanda y en cocina; integración con configuración de impresora (F9)	B	1	2	F3-T17	Impresión 1-click

Fase 4 • Inventario inteligente

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F4-T01	Alertas de stock: endpoint de materias primas con estado bajo/crítico (reusar StockService::verificarStock)	M	1.5	1	F3-T07	Estados de stock
F4-T02	UI Inventario: badges stock bajo/crítico, tarjeta de alertas en dashboard, aviso al registrar compra/merma	M	2	2	F4-T01	Visibilidad de stock
F4-T03	Actualización de costos por tasa BCV: recalcular costo de recetas y precios por margen cuando cambie la tasa	M	1.5	1	F2-T02	Costos al día
F4-T04	Datos backend de reporte de mermas por período (consulta agrupada)	B	1	3	F1-T01	Fuente de reporte
F4-T05	Refinar vista compras/mermas: orden, filtros por rango de fecha, totales	M	2	2	F4-T02	Control de mermas

Fase 5 • Clientes y fidelización (puntos + tarjetas de regalo)

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F5-T01	Regla de acumulación de puntos configurable (configuracion.regla_puntos) + HistorialPunto al acumular/canje	M	1.5	1	F1-T05	Puntos parametrizables
F5-T02	Registro de historial de puntos (acumulación/canje) en historial_puntos con motivo	B	1	1	F5-T01	Trazabilidad de puntos
F5-T03	Backend tarjetas de regalo: emisión desde puntos, saldo, canje, estado; hook de pago con tarjeta	A	3	3	F5-T01	Tarjetas funcionales
F5-T04	UI detalle de cliente: historial de comandas, créditos, puntos y tarjetas en una ficha	A	3.5	2	F5-T02, F5-T03	Ficha de cliente
F5-T05	UI tarjetas de regalo: emitir, consultar saldo, canje	M	2.5	2	F5-T03	Gestión de tarjetas
F5-T06	Aplicar puntos/tarjeta como medio de pago en el modal de cobro (integra F3-T15)	M	1.5	1	F3-T14, F5-T03	Pago con fidelización

Fase 6 · Créditos (venta fiada)

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F6-T01	Crear crédito desde el cobro: cuando método = crédito, crear Credito con saldo pendiente (integrar CreditoService::crearCredito)	M	1.5	1	F3-T14	Fiado al cobrar
F6-T02	Endpoint abonos: POST /creditos/{id}/abonos con método, monto, tasa aplicada; seed AbonoCredito	M	1.5	1	F6-T01, F1-T04	Abono registrado
F6-T03	Automatizar estados del crédito (pendiente→parcial→pagado) mediante CreditoService::getEstadoCredito	B	0.5	1	F6-T02	Estados correctos

F6-T04	UI créditos completo: detalle de deuda, historial de abonos, botón "Registrar abono", saldo por cliente	A	3	2	F6-T02	Seguimiento de fiado
F6-T05	Integrar saldo/estado del crédito en ficha del cliente (F5-T04) y alertas de clientes con deuda	B	1	2	F6-T03, F5-T04	Vista unificada

Fase 7 · Cierre de jornada y cuadre de caja

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F7-T01	Endpoint POST /jornadas/{id}/cerrar: validar política (aviso de comandas sin cobrar o forzar), fecha_cierre, tasa_bcv_cierre, monto_final, estado cerrada	M	1.5	1	F3-T14	Cierre funcional
F7-T02	Resumen del día: agrupación por método de pago, totales USD/Bs, créditos emitidos, puntos, mermas → resumen_cierre_json	A	2.5	1	F7-T01	Resumen completo
F7-T03	Cuadre de caja: comparar ventas por método de pago contra lo registrado (esperado vs. real) y diferencia	M	2	1	F7-T02	Cuadre certero
F7-T04	Verificar reset de correlativo en la nueva jornada (contador por jornada)	B	0.5	1	F3-T04, F7-T01	Contador reiniciado
F7-T05	UI cierre de jornada con resumen detallado (según prototipo Vistas-del-sistema): sección por método, comparativo, imprimible	A	3	2	F7-T03, F3-T17	Cierre presentable
F7-T06	Guard de jornada cerrada: bloquear toma/cobro de pedidos si no hay jornada abierta (UX clara)	M	1.5	2	F7-T01	Operación protegida

Fase 8 · Reportes y estadísticas + exportación

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F8-T01	Reporte de ventas diario/semanal/mensual con filtros (fecha, método pago, cliente) — extender ReporteService	M	2	3	F3-T16	Ventas por período

F8-T02	Reporte de productos más vendidos por período (por líneas de comanda_detalle)	M	2	3	F3-T16	Top productos
F8-T03	Reporte de mermas por período (consumir F4-T04)	B	1	3	F4-T04	Mermas por período
F8-T04	Reporte de créditos generados y pendientes de cobro (listado + totales)	B	1	3	F6-T03	Créditos del período
F8-T05	Comparación entre períodos (hoy vs. ayer, mes vs. mes anterior) con % de variación	M	2	3	F8-T01	Reporte comparativo
F8-T06	Exportación de reportes: Excel (Maatwebsite) y PDF (FPDF) por reporte; reemplazar el stub roto ReporteController::exportar	A	4	3	F8-T01...T05	Export real
F8-T07	UI Reportes: pestañas por reporte, filtros, tablas resumen y botones exportar/imprimir	M	2.5	2	F8-T01, F8-T06	Panel de reportes
F8-T08	Impresión vía navegador de cada reporte	B	1	2	F8-T07	Impresión de reportes

Fase 9 · Configuración global

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F9-T01	Parámetros globales de precios (margen por defecto, redondeo) leídos por PrecioService	M	1.5	1	F1-T05	Precios globales
F9-T02	Configuración de impresora: tipo, conexión, ancho 80mm + test de impresión	M	2	3	F3-T17, F1-T05	Impresora configurable
F9-T03	Datos del negocio (nombre, dirección, RIF, teléfono) mostrados en tickets y reportes	B	1	3	F3-T17, F1-T05	Tickets con identidad
F9-T04	UI Configuración con secciones (Tasa, Precios, Impresora, Negocio) tipo formulario por pestañas	M	2.5	2	F9-T01...T03	Panel de configuración
F9-T05	Actualización manual de tasa durante jornada con registro de fecha/hora del cambio	B	1	1	F1-T05	Tasa actualizable

Fase 10 · No funcionales, seguridad y auditoría

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F10-T01	Auditoría de acciones sensibles (cobro, crédito, inventario, cierre, cambios de precios): escritura en auditoria vía middleware/log	A	3	3	F1-T04	Trazabilidad completa
F10-T02	Backup automático de PostgreSQL (cron/tarea programada + backup manual descargable)	M	2	3	F1-T01	Respaldos garantizados
F10-T03	Revisión y aplicación de permisos granulares a todas las rutas (pasada final)	M	2	3	F1-T07	Rutas autorizadas
F10-T04	Optimización: índices en comanda_detalle, pagos, creditos, movimientos_inventario; eliminar N+1 en DataTables	M	2.5	1	F3-T16	Rendimiento ok
F10-T05	Manejo de errores y logging consistente (excepciones en cobro/cierre/créditos)	B	1	3	—	Logs accionables
F10-T06	Garantizar operación en red local (sin internet salvo tasa, con fallback documentado 42.50)	M	1.5	3	F1-T01	POS tolerante a cortes

Fase 11 · Pruebas integrales y QA

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F11-T01	Plan de pruebas: matriz FR→caso, datos de prueba realistas (catálogo canónico: Hamb. Esquina \$5,50, Perro \$3,00, etc.)	M	1.5	3	F1-T01	Matriz de pruebas
F11-T02	Tests unitarios/integración: Comanda, Stock, Credito, Punto, Pago, Jornada, Reporte (jornada completa simulada: 6 comandas \$111,25 / Bs 4.728,13)	A	4	1	Fase 3-7	Suite de negocio
F11-T03	Tests E2E del flujo operativo completo: login → apertura → tomar pedido → imprimir → cocinar → entregar → cobrar → crédito → cierre	M	3	2	Fase 3-7	Flujo verificado

F11-T04	Pruebas de concurrencia (3 puestos) y validación de respuesta < 2 s (RNF)	M	2	3	F10-T04	RNF cumplidos
F11-T05	UAT con datos de demo + corrección de bugs descubiertos	M	3	3	F11-T01...T04	Producto aceptado

Fase 12 · Despliegue

ID	Tarea	Cx	dh	Dev	Dep	Entregable
F12-T01	Build de producción (npm run build, migraciones y seeders controlados, APP_DEBUG=false)	M	2	3	Fase 11	Build reproducible
F12-T02	Runbook de instalación y operación (set up PostgreSQL, LAN, impresora, backup)	M	2	3	F12-T01	Documentación
F12-T03	Puesta en marcha en la estación del negocio (repcionista + cocina + gerencia)	M	2	3	F12-T02	Sistema en producción
F12-T04	Habilitar backups automáticos y monitoreo post-arraque (1-2 semanas de soporte)	B	1	3	F12-T03	Operación estable

3. Dependencias clave (bloqueantes)

Bloqueantes duros (no se puede empezar sin esto):

- **F1-T01 → todo:** sin el repo estable y migraciones aplicadas no hay base.
- **F1-T07 (permisos) → F3-T02 y todos los endpoints nuevos:** cada endpoint se crea ya protegido por permiso.
- **F2-T02 (costo de recetas) → F3-T07 (consumo de stock):** el descuento de stock depende de que las recetas tengan ingredientes.
- **F3-T03 (ComandaService + totales) → F3-T06/F3-T13:** máquina de estados y cobro operan sobre el modelo serviciado.
- **F3-T14 (cobrar) → F6-T01 (crédito) → F6-T02 (abonos) → F7 (cierre):** la cadena moneda/fiado/cierre es secuencial.
- **F7-T03 (cuadre) → F8-T01 (reportes ventas):** comparten agrupaciones por método de pago.
- **F3-T17 (impresión) → F9-T02 (config impresora) y F9-T03 (datos negocio):** el ticket no se configura sin esto.

Caminos paralelos:

- Dev 2 puede construir la **UI de cocina (F3-T08)** sobre la promesa de contratos (acuerdo de API con Dev 1) mientras Dev 1 termina F3-T06, si se define previamente el JSON de la tarjeta de comanda.
- Dev 3 puede hacer **impresión (F3-T17)** y **auditoría (F10-T01)** en paralelo al backend de cobro, testando con SQL fijo.
- Fase 2 (Dev1+Dev2) no bloquea Fase 3 si el catálogo inicial sembrado (canónico) sirve para las pruebas; **pero F3-T07 sí exige F2-T02**.

4. Matriz de paralelización (distribución por oleadas)

Oleada	Dev 1 (backend)	Dev 2 (frontend)	Dev 3 (datos/infra)
O1 (S1-2)	F1-T08	—	F1-T01..T07, F1-T09
O2 (S2-4)	F2-T01..T04	F2-T05..T07	F1-T06 seeds + F1-T07 permisos
O3 (S3-6)	F3-T02..T07, F3-T09, T11	F3-T01, T05, T08, T10, T12	F3-T17 impresión + F1-T04 auditoría
O4 (S6-9)	F3-T13, T14 + F6	F3-T15, T16, T18	F5-T03 tarjetas + F10-T02 backup
O5 (S8-10)	F4-T01, T03; F5-T01, T02	F4-T02, T05; F5-T04, T05	F4-T04; F8-T01..T06
O6 (S10-12)	F7-T01..T04; F9-T01, T05	F7-T05, T06; F8-T07, T08	F8-T05, T06; F9-T02, T03
O7 (S12-14)	F10-T04	F9-T04; F6-T04, T05	F10-T01, T03, T05, T06
O8 (S14-15)	F11-T02	F11-T03	F11-T01, T04, T05
O9 (S16-17)	—	—	F12-T01..T04

5. Notas y riesgos a considerar

- **Estimación:** ≈173 días-hombre totales. Con 3 desarrolladores y solapamiento realista (efectividad ~75%), el proyecto completo se estima en 16-17 semanas. El

módulo de comandas (Fase 3) es ~26% del esfuerzo: protegerlo de cambios de alcance.

- **Deuda técnica a arreglar como parte del plan:** stub de ReporteController::exportar, CierreController sin lógica, ComandaService huérfano, correlativo por count(), monto_inicial no persistido.
- **Tasa BCV inconsistente hoy:** seeds en 818.00, fallback en 42.50. Decidir el valor canónico en F1 (recomendado: leer siempre de configuracion y eliminar duplicados).
- **Comunicación de contratos:** en oleadas O3/O4, Dev 1 y Dev 3 deben congelar el contrato JSON del flujo de comanda/cobro al inicio de la semana para que Dev 2 construya la UI sin esperar reglas finales.
- **DESIGN.md es normativo:** toda tarea de UI (columnas Dev 2) debe usarlo; cualquier desviación se revisa en PR.

— Fin del documento —